Universitatea Politehnica București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Generator de Outfit-uri

Proiectare Logică

Dumitrescu Elena-Dayana

Grupa: 312 CC

Profesor curs: Morar Anca Andreea

Seminar: Arsene Diana-Andreea

Cuprins

1. Tema proiectului…….....3
2. Descrierea modului de implementare……..3
3. Explicarea funcționalității automatului.....6
4. Organigrama aparatului.....7
5. Spațiul stărilor.....8
6. Tabelul tranzițiilor.....9
7. Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate.....10
8. Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB.12
9. Implementarea circuitului.....20

Tema proiectului

Proiectul prezintă funcționarea unui generator de outfit-uri, care este un automat ce dispune de un ecran pe care sunt afișate ținute în funcție de preferințele clienților. Acest automat generează ținute aleatorii atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în funcție de sezonul, stilul sau cromatica selectate de aceștia, iar, dacă outfit-ul final nu este pe placul clientului, procesul poate fi reluat ori de câte ori este nevoie. Automatul poate fi amplasat în diverse magazine de haine pentru a ajuta cumpărătorii să decidă asupra produselor pe care și le doresc, dar poate fi, de asemenea, achiziționat și utilizat acasă pentru vizualizarea a numeroase combinații vestimentare.

Descrierea modului de implementare

Generatorul de outfit-uri a fost implementat pe 4 biți, având 4 variabile de stare : Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 (Q_3 fiind cel mai semnificativ bit). Cele 4 variabile de stare corespunzătoare celor 4 biți vor fi implementate folosind circuite basculante bistabile astfel:

- Q_3 folosind CBB tip D și un MUX 16:1;
- Q_2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1;
- Q_1 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porți de tip NAND și K implementat cu porți de tip NOR;
- Q_0 folosind CBB tip JK , având J implementat printr-un MUX 4:1 și K implementat printr-un MUX 8:1.

Ieșirile circuitului se vor implementa folosind un decodificator 4:16, având ieșirile active pe 0.

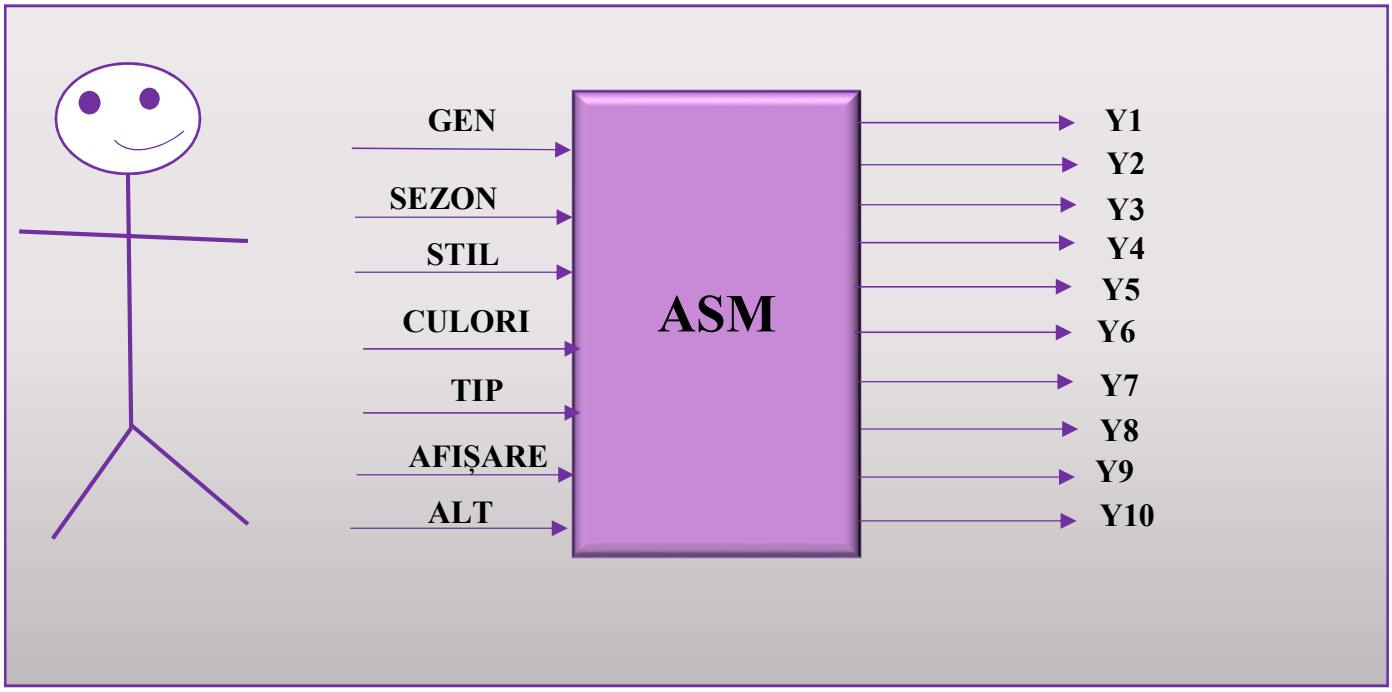
Automatul funcționează prin intermediul a 12 stări codificate pe baza celor 4 biți. Au fost folosite următoarele notații:

- **START(0000)**- starea inițială, în care se așteaptă o comandă

- **GEN**- instrucțiunea de decizie prin care utilizatorul alege pentru ce gen este ținuta
- **FEMEI(0001)**-starea în care trece automatul dacă ținuta este pentru femei
- **BĂRBAȚI(0100)**-starea în care trece automatul dacă ținuta este pentru bărbați
- **Y1**-automatul afișează mesajul „A fost ales genul femei.”
- **Y2**- automatul afișează mesajul „A fost ales genul bărbați.”
- **SEZON**-instrucțiunea de decizie prin care se alege sezonul pentru care este outfit-ul feminin
- **PV(0011)**-starea în care trece automatul dacă a fost ales sezonul primăvară-vară
- **TI(1011)**-starea în care trece automatul dacă a fost ales sezonul toamnă-iarnă
- **Y3**-automatul afișează mesajul „A fost ales sezonul primăvară-vară.”
- **Y4**- automatul afișează mesajul „A fost ales sezonul toamnă-iarnă.”
- **STIL**-instrucțiunea de decizie prin care este ales stilul ținutei pentru bărbați
- **CASUAL(0101)**-starea în care trece automatul în urma alegerii stilului casual
- **OFFICE(1100)**-starea în care trece automatul în urma alegerii stilului office
- **Y5**-automatul afișează mesajul „A fost ales stilul casual.”
- **Y6**- automatul afișează mesajul „A fost ales stilul office.”
- **CULORI**-instrucțiunea de decizie prin care se aleg culorile ținutei de primăvară-vară pentru femei
- **NEUTRE(0010)**- starea în care trece automatul la alegerea culorilor neutre
- **PUTERNICE(1000)**-starea în care trece automatul la alegerea culorilor puternice
- **Y7**-automatul afișează mesajul „Au fost alese culori neutre.”
- **Y8**- automatul afișează mesajul „Au fost alese culori puternice.”
- **TIP**-instrucțiunea de decizie prin care este ales tipul ținutei casual pentru bărbați
- **SPORT(0111)**-starea în care trece automatul în urma alegerii tipului sport

- **JEANS(1101)**-starea în care trece automatul în urma alegerii tipului jeans
- **Y9**-automatul afișează textul „A fost ales tipul sport.”
- **Y10**- automatul afișează textul „A fost ales tipul jeans.”
- **AFIȘARE**-instrucțiune de decizie prin care se alege dacă să se afișeze ținuta generată sau nu
- **TERMINAT(1001)**-starea finală, în care automatul trece dacă s-a ales afișarea ținutei
- **ALT**-instrucțiunea de decizie prin care utilizatorul alege dacă este mulțumit de ținuta generată sau dacă dorește alta

Schema-bloc



Explicarea funcționalității automatului

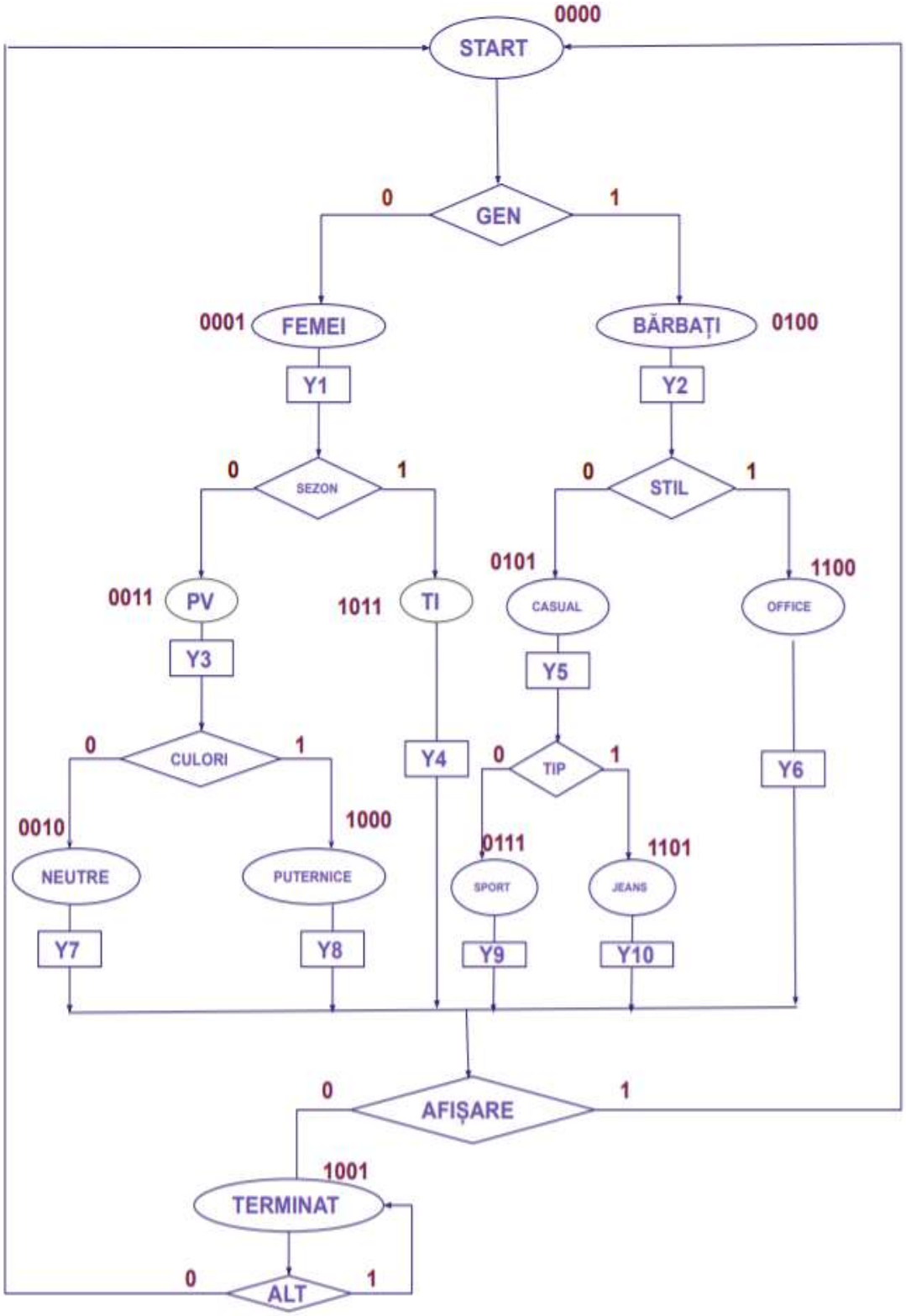
Aparatul se află în starea inițială START, așteptând o următoare comandă. Acesta este pus în funcțiune odată cu alegerea, prin intermediul variabilei GEN, dacă outfit-ul este pentru femei sau pentru bărbați. Dacă outfit-ul este pentru femei (GEN=0) , automatul trece în starea FEMEI, urmând a fi afișat un mesaj (Y1) care confirmă alegerea făcută. Dacă outfit-ul este pentru bărbați (GEN=1), automatul trece în starea BĂRBAȚI și afișează un mesaj care confirmă alegerea făcută (Y2).

Ulterior, se alege, prin intermediul variabilei SEZON, dacă ținuta feminină va fi pentru primăvară-vară sau toamnă-iarnă. Dacă a fost selectat sezonul primăvară-vară (SEZON=0), dispozitivul ajunge în starea PV, iar pentru sezonul toamnă-iarnă (SEZON=1) ajunge în starea TI. Pentru ambele stări, PV și TI, automatul afișează mesaje care confirmă alegerile făcute (Y3 și Y4). Apoi, se decide, prin intermediul variabilei CULORI, dacă ținuta feminină de primăvară-vară va avea culori neutre sau culori puternice. Prin selectarea culorilor neutre (CULORI=0) dispozitivul ajunge în starea NEUTRE, iar prin selectarea culorilor puternice (CULORI=1) acesta trece în starea PUTERNICE. De asemenea, și pentru aceste stări, ieșirile corespunzătoare (Y7 și Y8) afișează mesaje care confirmă alegerile făcute.

Pentru bărbați, se decide, cu ajutorul variabilei STIL, dacă outfit-ul trebuie să fie unul casual sau unul office. Dacă este ales stilul casual (STIL=0), automatul trece în starea CASUAL și este afișat un mesaj (Y5) care confirmă alegerea, iar, dacă este ales stilul office (STIL=1), automatul trece în starea OFFICE și afișează un mesaj (Y6) care confirmă alegerea făcută. Pentru outfit-ul casual se decide, cu ajutorul variabilei TIP, dacă acesta va fi de tip sport sau de tip jeans. Prin selectarea tipului sport (TIP=0), aparatul trece în starea SPORT, iar prin selectarea tipului jeans (TIP=1), acesta merge în starea JEANS, pentru ambele cazuri fiind afișate mesaje care confirmă alegerile făcute (Y9 și Y10).

În urma alegerilor făcute, utilizatorul selectează cu ajutorul variabilei AFIȘARE dacă dorește să fie afișat outfit-ul generat sau nu. Dacă acesta a ales să vadă outfit-ul (AFIȘARE=0), automatul trece în starea TERMINAT, iar dacă, dintr-un motiv sau altul, nu mai dorește să îl vadă (AFIȘARE=1), automatul ajunge în starea inițială START. Apoi, prin intermediul variabilei ALT, utilizatorul poate alege dacă este mulțumit de outfit (ALT=0) și automatul ajunge în starea inițială START, iar dacă dorește alt outfit (ALT=1), automatul trece din nou în starea TERMINAT, generând astfel un nou outfit.

Organigrama aparatului



SPAȚIUL STĂRILOR

Q3Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	START	BĂRBAȚI	OFFICE	PUTERNICE
01	FEMEI	CASUAL	JEANS	TERMINAT
11	PV	SPORT	*	TI
10	NEUTRE	*	*	*

TABELUL TRANZIȚIILOR

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	Y	D_3	D_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	GEN	0	!GEN	0	0	GEN	0	*	!GEN	*
0	0	0	1	SEZON	0	1	1	Y1	SEZON	0	1	*	*	0
0	0	1	0	!AFIȘARE	0	0	!AFIȘARE	Y7	!AFIȘARE	0	*	1	!AFIȘARE	*
0	0	1	1	CULORI	0	!CULORI	0	Y3	CULORI	0	*	CULORI	*	1
0	1	0	0	STIL	1	0	!STIL	Y2	STIL	1	0	*	!STIL	*
0	1	0	1	TIP	1	!TIP	1	Y5	TIP	1	!TIP	*	*	0
0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	1	!AFIȘARE	0	0	!AFIȘARE	Y9	!AFIȘARE	0	*	1	*	AFIȘARE
1	0	0	0	!AFIȘARE	0	0	!AFIȘARE	Y8	!AFIȘARE	0	0	*	!AFIȘARE	*
1	0	0	1	ALT	0	0	ALT	0	ALT	0	0	*	*	!ALT
1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	1	!AFIȘARE	0	0	!AFIȘARE	Y4	!AFIȘARE	0	*	1	*	AFIȘARE
1	1	0	0	!AFIȘARE	0	0	!AFIȘARE	Y6	!AFIȘARE	0	0	*	!AFIȘARE	*
1	1	0	1	!AFIȘARE	0	0	!AFIȘARE	Y10	!AFIȘARE	0	0	*	*	AFIȘARE
1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diagramele de stare următoare
și ecuațiile rezultate

Pentru $Q_3^{t+1}(D_3)$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	STIL	!AFIȘARE	!AFIȘARE
01	SEZON	TIP	!AFIȘARE	ALT
11	CULORI	!AFIȘARE	*	!AFIȘARE
10	!AFIȘARE	*	*	*

Q_3^{t+1}=SEZON*!Q_3!Q_2!Q_1Q_0+STIL*!Q_3Q_2!Q_0+CULORI*!Q_3!$Q_2Q_1Q_0$+TIP*!Q_3Q_2!Q_1Q_0+ALT*Q_3!Q_2!Q_1Q_0+!AFIȘARE*Q_1!Q_0+!AFIȘARE*Q_3Q_1+!AFIȘARE * Q_3Q_2+!AFIȘARE*Q_3!Q_0+!AFIȘARE*Q_2Q_1

Pentru $Q_2^{t+1}(D_2)$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	GEN	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Q_2^{t+1}=GEN*!Q_3!Q_1!Q_0+!Q_3Q_2!Q

Pentru Q_1^{t+1}

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	!TIP	0	0
11	!CULORI	0	*	0
10	0	*	*	*

Q_1^{t+1}=!Q_3!Q_2!Q_1Q_0+!TIP*!Q_3!Q_1Q_0+!CULORI*!Q_3!Q_2Q_0

Pentru Q_0^{t+1}

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	!GEN	!STIL	!AFIȘARE	!AFIȘARE
01	1	1	!AFIȘARE	ALT
11	0	!AFIȘARE	*	!AFIȘARE
10	!AFIȘARE	*	*	*

Q_0^{t+1}=!GEN*!Q_3!Q_2!Q_1+!STIL*!Q_3Q_2!Q_1+ALT*Q_3!Q_2!Q_1Q_0+
+!AFIȘARE*Q_1!Q_0+!AFIȘARE*Q_3Q_1+!AFIȘARE*Q_3Q_2+!AFIȘARE*Q_3!Q_0+
+!AFIȘARE*Q_2Q_1+!Q_3!Q_1Q_0

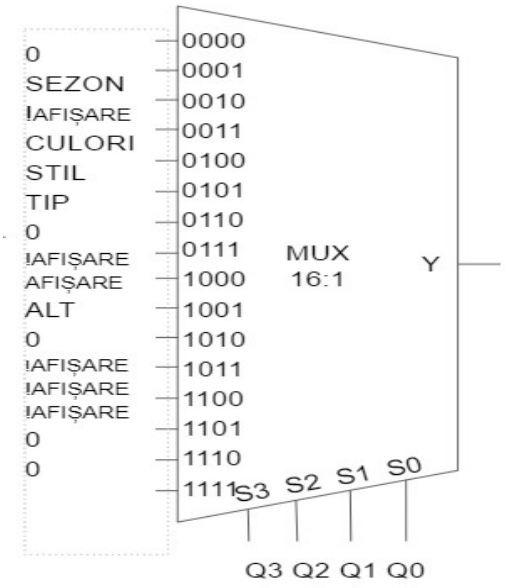
Diagramele Karnaugh si ecuațiile rezultate

pentru intrările CBB-urilor

Q3-CBB de tip D (implementat cu un MUX 16:1, variabilele de selecție Q_3,Q_2,Q_1 și Q_0) :

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	STIL	!AFIȘARE	!AFIȘARE
01	SEZON	TIP	!AFIȘARE	ALT
11	CULORI	!AFIȘARE	*	!AFIȘARE
10	!AFIȘARE	*	*	*

D_3=SEZON*!Q_3!Q_2!Q_1Q_0+STIL*!Q_3Q_2!Q_0+CULORI*!Q_3!$Q_2Q_1Q_0$+TIP*!Q_3Q_2!Q_1Q_0+ALT*Q_3!Q_2!Q_1Q_0+!AFIȘARE*Q_1!Q_0+!AFIȘARE*Q_3Q_1+!AFIȘARE*Q_3Q_2+!AFIȘARE*Q_3!Q_0+!AFIȘARE*Q_2Q_1

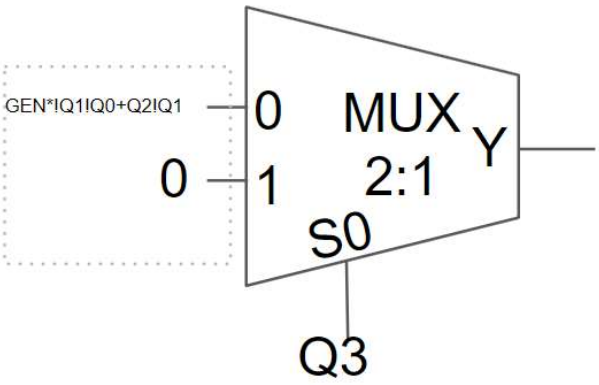


Q2- CBB de tip D (implementat cu un MUX 2:1, variabila de selecție Q_3)

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	GEN	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

D_2=GEN*!Q_3!Q_1!Q_0+!$Q_3$$Q_2$!$Q_1$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	GEN	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*



Q1- CBB de tip JK (J_1 implementat cu porti de tip NAND și K_1 implementat cu porți de tip NOR)

Pentru J_1 (porți de tip NAND):

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	!TIP	0	0
11	*	*	*	*
10	*	*	*	*

J_1=!TIP*!Q_3Q_0+!Q_3!Q_2Q_0

J_1=!!(!TIP*!Q_3Q_0+!Q_3!Q_2Q_0)=!(!(!TIP*!Q_3Q_0)*!(!Q_3!Q_2Q_0))=

Pentru K_1 (Porți de tip NOR):

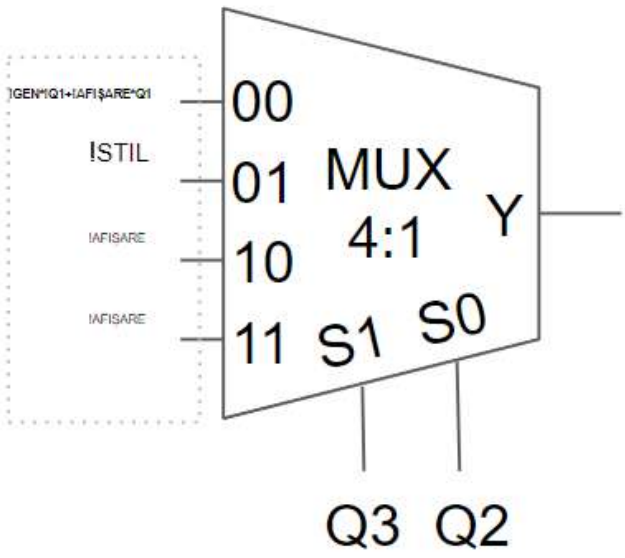
Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	*	*
11	CULORI	1	*	1
10	1	*	*	*

K_1=CULORI+!Q_0+Q_2+Q_3

Q_0-CBB de tip JK (J implementat cu MUX 4:1 și K implementat cu MUX 8:1):

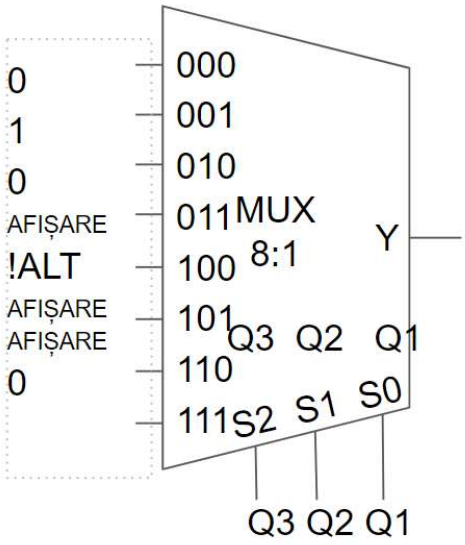
Pentru J_0 (implementat cu MUX 4:1, variabilele de selecție Q_3, Q_2):

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	!GEN	!STIL	!AFIȘARE	! AFIȘARE
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	!AFIȘARE	*	*	*



Pentru K_0 (implementat cu MUX 8:1, variabilele de selecție Q_3, Q_2 și Q_1):

QQ2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	0	0	AFIȘARE	!ALT
11	1	AFIȘARE	*	AFIȘARE
10	*	*	*	*



Diagramele Karnaugh si ecuațiile rezultate

pentru ieșiri

Tabelul tranzițiilor pentru ieșiri

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	!GEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	!CULORI	0	0	0
0	0	1	1	0	0	!SEZON	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	GEN	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	!STIL	0	0	0	0	0
0	1	1	0	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	!TIP	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CULORI	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	1	0	0	0	SEZON	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	STIL	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TIP
1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pentru Y1:

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	!GEN	0	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Y1=!GEN*!Q_3!Q_2!Q_1Q_0

Pentru Y2:

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	GEN	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Y2=GEN*!Q_3Q_2!Q_0

Pentru Y3:

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	!SEZON	0	*	0
10	0	*	*	*

Y3=!SEZON*!Q_3!$Q_2Q_1Q_0$

Pentru Y4:

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	*	SEZON
10	0	*	*	*

Y4=SEZON*Q_3Q_1

Pentru Y5:

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	!STIL	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Y5= !SEZON*!Q_3Q_2!Q_1Q_0

Pentru Y6:

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	STIL	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Y6=STIL*!Q_3Q_2!Q_0

Pentru Y7:

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	O
11	0	0	*	0
10	!CULORI	*	*	*

Y7=!CULORI*Q_1!Q_2

Pentru Y8:

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	CULORI
01	0	0	0	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Y8=CULORI*Q_3!Q_2!Q_0

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	!TIP	*	0
10	0	*	*	*

Y9=!TIP*Q_2Q_1

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	TIP	0
11	0	0	*	0
10	0	*	*	*

Y10=TIP*$Q_3Q_2Q_0$

IMPLEMENTAREA CIRCUITULUI

